

25. hét - Motorindító kapcsolások és motorvédelem

Tanulási cél: a tanuló értse a motorindítás célját, a közvetlen indítás és a csillag-delta indítás lényegét, a motorvédelem szerepét, valamint a kontaktorok és reteszelvek biztonságos alkalmazását.

1. Történeti kitekintés

A villamos motorok ipari elterjedésével gyorsan kiderült, hogy a nagyobb motorokat nem célszerű egyszerű kézi kapcsolóval indítani. A kontaktorok, túlterhelés-védelmek és automatikus indítókapcsolások lehetővé tették a távoli, ismételhető és biztonságos vezérlést. A csillag-delta indítás klasszikus megoldás lett ott, ahol az indítási áram csökkentése fontos volt.

2. Mi történik motorindításkor?

Álló aszinkron motornál az indítás pillanatában még nincs fordulatszám, ezért a motor a névleges üzemi állapothoz képest jelentős indítási áramot vehet fel. Ennek hatása lehet a hálózati feszültségesés, a védelmi készülékek nem kívánt működése és a mechanikai rendszer nagyobb igénybevétele.

Kulcsgondolat: az indítási módot nem önmagában választjuk ki. Figyelembe kell venni a motor adatait, a hajtott gépet, a hálózatot és a szükséges indítónyomatékot.

3. Közvetlen indítás (DOL)

A legegyszerűbb motorindításkor a kontaktor a motort közvetlenül a hálózatra kapcsolja. Ez egyszerű, megbízható és jó indítónyomatékot ad, ugyanakkor az indítási áram is nagy lehet.

- főáramkör: hálózat → védelem → kontaktor → motor;
- vezérlőkör: STOP → motorvédelem bontóérintkezője → START/öntartás → kontaktortekercs;
- előnye: kevés készülék, egyszerű hibakeresés;
- korlátja: nagyobb indítási áram és mechanikai lökés.

4. Miért használunk csillag-delta indítást?

Olyan háromfázisú motoroknál alkalmazható, amelyek tekercselése és névleges adattáblája ezt lehetővé teszi, és üzemben delta kapcsolásban működnek az adott hálózaton. Indításkor a tekercseket csillagba kapcsoljuk, majd a motor felpörgése után deltába váltunk.

5. Feszültség, áram és nyomaték csillagban

Csillagkapcsolásban egy motorfázisra a vonali feszültség $1/\sqrt{3}$ része jut. Emiatt a tekercs árama kisebb. Mivel az aszinkron motor elektromágneses nyomatéka közelítően a feszültség négyzetével arányos, a csillagkapcsolásban rendelkezésre álló indítónyomaték nagyjából a közvetlen deltaindítás harmada.

Ez a legfontosabb következmény: a csillag-delta indítás csökkenti az indítási áramot, de közben az indítónyomatékot is jelentősen csökkenti. Nagy terheléssel induló gépnél ezért nem feltétlenül megfelelő.

6. A három kontaktor feladata

Kontaktor	Feladat
Hálózati kontaktor	A motort a hálózathoz kapcsolja.
Csillagkontaktor	Indításkor összeköti a három tekercsvéget csillagponttá.
Deltakontaktor	Üzemi állapotban létrehozza a delta kapcsolást.

7. A kapcsolási sorrend

- START parancsra behúz a hálózati és a csillagkontaktor.
- A motor csillagkapcsolásban gyorsul.
- Az időrelé letelte után a csillagkontaktor elejt.
- Rövid átkapcsolási szünet után behúz a deltakontaktor.
- A motor üzemi delta kapcsolásban működik.
- STOP vagy motorvédelmi leoldás esetén minden kontaktor elejt.

8. Miért kötelező a reteszelés?

A csillag- és deltakontaktor nem lehet egyszerre bekapcsolva. Egyidejű működésük súlyos zárlati állapotot hozhat létre. Ezért elektromos reteszelést alkalmazunk a kontaktorok NC segédérintkezőivel, és a gyakorlatban mechanikus reteszelés is használható.

9. Az időrelé szerepe

Az időrelé határozza meg, mennyi ideig marad a motor csillagkapcsolásban. Túl rövid idő esetén a motor még nem gyorsult fel eléggé; túl hosszú csillagüzem esetén a motor a csökkentett nyomaték miatt kedvezőtlenül működhet. A beállítást a motor és a hajtott gép viselkedéséhez kell igazítani.

10. Motorvédelem

- zárlatvédelem a nagy zárlati áram ellen;
- túlterhelés-védelem a tartós túláram és túlmelegedés ellen;
- fáziskiesés és rendellenes terhelés figyelembevétele;
- a motorvédelmi készülék beállítása a motor névleges adatai alapján;
- leoldás után előbb a hiba okát kell feltárni.

11. Mikor nem jó választás a csillag-delta?

Ha a hajtott gép már induláskor nagy nyomatékot igényel, a csillagkapcsolás csökkentett indítónyomatéka kevés lehet. Nem alkalmazható tetszőleges motoron sem: a motor kivezetéseinek és névleges feszültségének alkalmasnak kell lennie a kapcsolásra.

12. Korszerűbb indítási megoldások

A csillag-delta indítás mellett ma gyakran lágyindítót vagy frekvenciaváltót használnak. A lágyindító elektronikusan mérsékli az indítási igénybevételt, a frekvenciaváltó pedig a motor feszültsége mellett a frekvenciát is szabályozza, így fordulatszám-szabályozásra is alkalmas.

13. Tipikus hibák

- a motor nem gyorsul fel csillagban – túl nagy mechanikai terhelés;
- nem vált deltába – időrelé, deltakontaktor vagy vezérlőkör hibája;
- azonnali leoldás delta kapcsoláskor – hibás bekötés vagy reteszelési probléma;
- motorvédelem ismételten leold – túlterhelés, fázishiba, hibás beállítás vagy mechanikai probléma;
- csillag- és deltakontaktor egyszerre húzna be – a berendezést nem szabad üzemeltetni.

Biztonság

Motorindító kapcsolás szerelése és hibakeresése csak megfelelő feszültségmentesítés mellett történhet. Külön figyelni kell arra, hogy az automatika vagy távoli vezérlés ne tudja váratlanul elindítani a motort.

Összefoglalás

A közvetlen indítás egyszerű, de nagyobb indítási árammal járhat. A csillag-delta indítás csökkenti az indítási áramot, ugyanakkor az indítónyomaték is körülbelül harmadára csökken. A helyes kontaktorsorrend, az időzítés, a reteszelés és a motorvédelem együtt teszi biztonságossá a rendszert.

Ellenőrző kérdések

- Miért nagy az aszinkron motor indítási árama?
- Mi a közvetlen motorindítás előnye és hátránya?
- Mi történik a motor tekercsfeszültségével csillagkapcsolásban?
- Hogyan változik az indítónyomaték csillagban?
- Mi a három kontaktor feladata csillag-delta indításnál?
- Miért szükséges a reteszelés?
- Mi az időrelé szerepe?
- Mikor célszerű inkább lágyindítót vagy frekvenciaváltót alkalmazni?

IAP-kihívás: Egy háromfázisú ventilátormotor csillag-delta indításkor csillagban elindul, de delta kapcsolásra váltáskor azonnal leold a védelem. Adj legalább négy lehetséges hibát, és állíts fel biztonságos hibakeresési sorrendet!